

빠른 정답

18-01 O	18-02 X	18-03 O	18-04 X	18-05 O	18-06 X	18-07 X	18-08 O	18-09 X	18-10 O
18-11 O	18-12 X	18-13 O	18-14 O	18-15 O	18-16 O	18-17 O	18-18 O	18-19 X	18-20 X
18-21 X	18-22 X	18-23 O	18-24 X	18-25 O	18-26 O	18-27 O	18-28 O	18-29 X	18-30 X
18-31 O	18-32 O	18-33 O	18-34 X	18-35 O	18-36 O	18-37 X	18-38 O	18-39 O	18-40 O
18-41 X	18-42 O	18-43 X	18-44 O	18-45 O	18-46 O	18-47 X	18-48 O	18-49 X	18-50 O
18-51 O	18-52 X	18-53 X	18-54 O	18-55 X	18-56 O	18-57 X	18-58 X	18-59 O	18-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

18-01 O	실제기체는 분자 자체의 크기가 있다. 실제기체는 크기·인력 존재.
18-02 X	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 하지 않는다. C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
18-03 O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. 압력·부피·몰수·온도의 관계.
18-04 X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
18-05 O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. 이상 기체는 PV=nRT라 Z=1.
18-06 X	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
18-07 X	단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 2r이다. 한변: 단순 2r, 체심 $4r/\sqrt{3}$, 면심 $2\sqrt{2}r$.
18-08 O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
18-09 X	몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
18-10 O	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
18-11 O	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
18-12 X	결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 결합 끊기는 흡열이다.
18-13 O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 자발성을 판단하는 식.
18-14 O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 용해도 = kH × 부분 압력.
18-15 O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
18-16 O	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
18-17 O	약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다. 희석→이온화 백분율 증가.
18-18 O	오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다. $\alpha \approx \sqrt{(Ka/C)}$.

18-19 X	완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짙염기로 바뀐다. OH ⁻ 가 산과 반응.
18-20 X	완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다. [짙염기]/[산] 비가 유지됨.
18-21 X	H ₃ A의 적정에서 제1당량점의 pH는 (pKa ₁ +pKa ₂)/2이다. 당량점 pH=인접 pKa 평균.
18-22 X	H ₃ A의 적정에서 제2당량점의 주화합종은 HA ²⁻ 이다. 제n당량점 주화합종은 n번 탈양성자화.
18-23 O	산화는 전자를 잃는 것이다. 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.
18-24 X	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. 전자를 주어 자신은 산화된다.
18-25 O	홀원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다. 같은 원자끼리라 전자 치우침이 없다.
18-26 O	네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다. 비표준(농도·압력 임의) 전위 계산.
18-27 O	25°C에서 네른스트 식은 $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 이다. Q 커지면 E 감소(- 부호).
18-28 O	반응 지수 Q가 1보다 작으면 전지 전위 E는 E°보다 크다. $Q < 1 \rightarrow -\log Q > 0 \rightarrow E > E^\circ$.
18-29 X	반응 지수 Q가 1보다 크면 전지 전위 E는 E°보다 작다. $Q > 1 \rightarrow E < E^\circ$.
18-30 X	전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E는 0이고 Q는 K와 같다. 평형: 더 이상 일 못함 E=0.
18-31 O	탄소화합물은 탄소를 중심으로 이루어진 화합물이다. 탄소 골격에 다른 원소가 결합한다.
18-32 O	탄소 원자는 원자가가 4라서 다양한 결합을 만든다. 네 방향으로 결합해 복잡한 구조를 이룬다.
18-33 O	탄소는 사슬 모양과 고리 모양 화합물을 모두 만들 수 있다. 탄소끼리 다양하게 이어진다.
18-34 X	탄소 원자는 단일 결합뿐 아니라 이중·삼중 결합도 형성한다. 다중 결합으로 다양한 화합물을 만든다.
18-35 O	작용기는 화합물의 화학적 성질을 결정하는 원자단이다. 작용기가 그 물질의 반응성을 좌우한다.
18-36 O	하이드록시기(-OH)를 가진 탄소화합물은 알코올이다. -OH가 알코올의 작용기이다.

18-37	에탄올($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)은 알코올이다.
X	하이드록시기를 가진 알코올이다.
18-38	카복실기($-\text{COOH}$)를 가진 탄소화합물은 카복실산이다.
O	$-\text{COOH}$ 가 카복실산의 작용기이다.
18-39	아세트산(CH_3COOH)은 카복실산이다.
O	카복실기를 가진 카복실산이다.
18-40	카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다.
O	H^+ 를 내놓아 산성을 띤다.
18-41	카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다.
X	카복실기에서 H^+ 를 내놓는다.
18-42	아미노기($-\text{NH}_2$)를 가진 아민은 염기성을 나타낸다.
O	질소가 양성자를 받아 염기성을 띤다.
18-43	알데하이드는 폼일기($-\text{CHO}$)를 가진다.
X	$-\text{CHO}$ 가 알데하이드의 작용기이다.
18-44	케톤은 카보닐기($\text{C}=\text{O}$)를 분자 안쪽에 가진다.
O	두 탄소 사이에 카보닐기가 있다.
18-45	에스터는 카복실산과 알코올의 반응으로 생긴다.
O	에스터화 반응의 생성물이다.
18-46	에스터화 반응에서는 카복실산과 알코올이 반응해 에스터와 물이 생긴다.
O	물이 빠지면서 에스터가 만들어진다.
18-47	에스터는 대체로 과일 향 같은 향기를 내는 경우가 많다.
X	많은 에스터가 좋은 향을 낸다.
18-48	1차 알코올을 산화시키면 알데하이드를 거쳐 카복실산이 된다.
O	산화가 진행되며 작용기가 바뀐다.

18-49	알코올을 산화시키면 카복실산이 되며, 그 반대 방향은 산화가 아니다.
X	산화 방향은 알코올→알데하이드→카복실산이다.
18-50	작용기가 다르면 화합물의 화학적 성질이 달라진다.
O	작용기가 반응성을 결정한다.
18-51	분자식이 같지만 구조가 다른 화합물을 이성질체라고 한다.
O	구조 차이로 성질이 달라질 수 있다.
18-52	이성질체는 분자식은 같고 구조가 다르다.
X	분자식이 같아야 이성질체이다.
18-53	메탄올과 에탄올은 같은 작용기(하이드록시기)를 가진다.
X	둘 다 $-\text{OH}$ 를 가진 알코올이다.
18-54	카복실산은 금속과 반응해 수소 기체를 낼 수 있다.
O	산이므로 금속과 반응해 수소를 낸다.
18-55	에터는 산소 원자가 두 탄소 사이에 결합($-\text{O}-$)한 구조이다.
X	에터 결합은 $\text{C}-\text{O}-\text{C}$ 형태이다.
18-56	같은 작용기를 가진 화합물끼리는 화학적 성질이 비슷하다.
O	작용기가 같으면 반응성이 비슷하다.
18-57	알코올의 하이드록시기는 수소 결합을 할 수 있다.
X	$-\text{OH}$ 의 $\text{O}-\text{H}$ 가 수소 결합을 형성한다.
18-58	탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 높아진다.
X	분자량이 커져 분산력이 커진다.
18-59	아세톤은 케톤의 한 예이다.
O	카보닐기를 가진 대표적 케톤이다.
18-60	카복실산은 같은 탄소 수의 알코올보다 산성이 강하다.
O	카복실기가 H^+ 를 훨씬 잘 내놓는다.